

Αναπαράσταση συστημάτων με πίνακες:

Όταν έχουμε ένα σύστημα μπορούμε να το αναπαραστήσουμε και με πίνακα σύμφωνα με την ακόλουθη τακτική:

$$\begin{array}{l} a_{1,1} \cdot x_1 + a_{1,2} \cdot y_1 + \dots + a_{1,n} \cdot z_1 = b_1 \\ a_{2,1} \cdot x_2 + a_{2,2} \cdot y_2 + \dots + a_{2,n} \cdot z_2 = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1} \cdot x_m + a_{m,2} \cdot y_m + \dots + a_{m,n} \cdot z_m = b_m \end{array} \quad \Rightarrow \quad x \cdot \begin{bmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{m,1} \end{bmatrix} + y \cdot \begin{bmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ \vdots \\ a_{m,2} \end{bmatrix} + \dots + z \cdot \begin{bmatrix} a_{1,n} \\ a_{2,n} \\ \vdots \\ a_{m,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \Rightarrow$$

Θα το βλέπουμε πολύ συχνά σαν $A \cdot x = b$

Από αυτό το διάνυσμα μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν **επαυξημένο πίνακα**

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \vdots \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \left[\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right]$$

Επίλυση συστημάτων με πίνακες:

Έχοντας αναπαραστήσει ένα σύστημα όπως φαίνεται παραπάνω μπορούμε να το λύσουμε (να βρούμε τις ανάλογες μεταβλητές) φέρνοντας τον πίνακα σε μορφή:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & c_3 \end{array} \right] \quad \text{όπου οι ανάλογες μεταβλητές } c \text{ είναι η λύση του συστήματος}$$

Ένας πίνακας τέτοιος μορφής ονομάζεται μοναδιαίος και συμβολίζεται με I ή I_n περισσότερα για αυτούς παρακάτω.

Ένας τρόπος να φέρουμε τον πίνακα σε τέτοια μορφή είναι με την χρήση του **συστήματος Gauss**:

Σύστημα Gauss:

Ας αρχίσουμε αναφέροντας βασικούς συμβολισμούς:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \quad \text{όπου } a_{i,j} \text{ συμβολίζει την αριθμητική}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftarrow r_2 - l \cdot r_1} \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} - l \cdot a_{1,1} & a_{2,2} - l \cdot a_{1,2} & \dots & a_{2,n} - l \cdot a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

Η κύρια τεχνική που θα ακολουθήσουμε είναι να πολλαπλασιάσουμε τια-τια τις γραφές με τια ανάλογη άλλη γραφή μέχρι να φέρουμε τον πίνακα στην μορφή που δείξαμε παραπάνω. Για να το επιτυγχάνουμε αυτό πρέπει να βρούμε έναν ανάλογο συντελεστή $l_{i,j}$ που ικανοποιεί το στοιχείο $a_{i,j}$ με την πρόση: $r_i \leftarrow r_i - l_{i,j} \cdot r_j$ αρκεί δηλαδή να λύσουμε την εξίσωση:

$$a_{i,j} - l_{i,j} \cdot a_{j,j} = 0 \Rightarrow l_{i,j} = \frac{a_{i,j}}{a_{j,j}}$$

Αλγόριθμος Gauss:

Για τον αλγόριθμο θα κατασκευάσουμε ένα καινούριο σύστημα σαν παράδειγμα:

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y - z & = & 7 \\ 4x - 2y + 3z & = & -5 \\ 3x + y + 2z & = & 10 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & -2 & 3 & -5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array} \right]$$

Πρώτο Βήμα: προς τα επάνω αναλυφή

Στο πρώτο βήμα για κάθε γραφή από 1 μέχρι m αναβήφουμε τους συντελεστές κάτω από το $a_{j,j}$. Θέλουμε δηλαδή να φέρουμε τον πίνακα να είναι της μορφής:

↑ ονομάζονται και "οσκηδοί", περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς παρακάτω.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & b_1 \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & b_2 \\ 0 & 0 & a_{3,3} & b_3 \end{array} \right]$$

Αρχίζοντας λοιπόν από πάνω προς τα κάτω:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & -2 & 3 & -5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow[l_2 \leftarrow r_2 - 2 \cdot r_1]{l_{2,1} = \frac{a_{2,1}}{a_{1,1}} = \frac{4}{2} = 2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 5 & -19 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow[l_3 \leftarrow r_3 - \frac{3}{2} \cdot r_1]{l_{3,1} = \frac{a_{3,1}}{a_{1,1}} = \frac{3}{2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 5 & -19 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right] \xrightarrow[l_3 \leftarrow r_3 - \frac{-7}{-8} \cdot r_2]{l_{3,2} = \frac{a_{3,2}}{a_{2,2}} = \frac{-\frac{7}{2}}{-8} = \frac{7}{16}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 5 & -19 \\ 0 & 0 & \frac{21}{16} & \frac{125}{2} \end{array} \right]$$

Ο πίνακας λοιπόν τώρα είναι της μορφής $\begin{bmatrix} \mu & c \end{bmatrix}$

ο πίνακας αυτός ονομάζεται άνω τριγωνικός περιόδωτος λεπτομέρειες για αυτόν παρακάτω

• Ενδιάμεσο βήμα:

Ένα επιπλέον βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε το στοιχείο $a_{m,m}$ σε 1 για να το επιτυγχάνουμε αυτό αρκεί απλά να κάνουμε την διαίρεση: $\Gamma_m \leftarrow \frac{\Gamma_m}{a_{m,m}}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 5 & -19 \\ 0 & 0 & \frac{21}{16} & \frac{125}{2} \end{array} \right] \xrightarrow{\Gamma_3 \leftarrow \frac{\Gamma_3}{a_{3,3}} = \Gamma_3 \leftarrow \frac{2}{125}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 5 & -19 \\ 0 & 0 & 1 & 5.952 \end{array} \right]$$

• Δεύτερο βήμα: ανάστροφη αντικατάσταση

Στο δεύτερο βήμα για κάθε γραμμή j από m μέχρι 1 υπολογίζουμε τους συντελεστές πάνω από από το $a_{j,j}$. Θέλουμε δηλαδή να φέρουμε τον πίνακα να είναι της μορφής:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_{2,2} & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & a_{3,3} & b_3 \end{array} \right]$$

Για να το επιτυγχάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε την ίδια τακτική όπως και στο πρώτο βήμα αλλά αυτή την φορά από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 5 & -19 \\ 0 & 0 & 1 & 5.952 \end{array} \right] \xrightarrow[\Gamma_2 \leftarrow \Gamma_2 - 5\Gamma_3]{l_{2,3} = \frac{a_{2,3}}{a_{3,3}} = \frac{5}{1} = 5} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 0 & -10.76 \\ 0 & 0 & 1 & 5.952 \end{array} \right] \xrightarrow[\Gamma_1 \leftarrow \Gamma_1 + \Gamma_3]{l_{1,3} = \frac{a_{1,3}}{a_{3,3}} = \frac{-1}{1} = -1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 0 & 11.952 \\ 0 & -8 & 0 & -10.76 \\ 0 & 0 & 1 & 5.952 \end{array} \right] \xrightarrow[\Gamma_1 \leftarrow \Gamma_1 + \frac{3}{8}\Gamma_2]{l_{1,2} = \frac{a_{1,2}}{a_{2,2}} = \frac{3}{-8}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 5.333 \\ 0 & -8 & 0 & -10.76 \\ 0 & 0 & 1 & 5.952 \end{array} \right]$$

• Τελικό βήμα:

Το μόνο που μας λένει να κάνουμε τώρα είναι να μετατρέψουμε τον πίνακα στη τελική μορφή που θέλουμε είναι να διατρέσουμε κάθε στήλη j με $a_{j,j}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 5.333 \\ 0 & -8 & 0 & -10.76 \\ 0 & 0 & 1 & 5.952 \end{array} \right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2.66 \\ 0 & 1 & 0 & 6.095 \\ 0 & 0 & 1 & 5.952 \end{array} \right]$$

Αρα η λύση του συστήματος μας είναι: $x = 2.66 \quad y = 6.095 \quad z = 5.952$

◦ ΟΣΗΓΟΙ:

Με τον όρο "ΟΣΗΓΟ" αναφερόμαστε σε ένα στοιχείο το οποίο βρίσκεται πάνω στην κύρια διαγώνιο ενός πίνακα. Ένας οσηγός δεν μπορεί να έχει την τιμή 0, σε περίπτωση που έχει χρειάζεται να αντικαταστήσουμε με μια άλλη στήλη, περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά σε επόμενες σημειώσεις.

◦ Μοναδιαίος πίνακας (I):

Ο μοναδιαίος πίνακας συμβολίζεται συνήθως με I ή I_n , είναι ένας τετραγωνικός πίνακας όπου τα διαγώνια στοιχεία του είναι όλα μονάδες και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι μηδενικά. Έχει πολλές εφαρμογές στα μαθηματικά σαν στοιχείο ταυτότητας στον πολλαπλασιασμό πινάκων κ.α.

π.χ $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_n$

◦ Άνω τριγωνικός πίνακας (U):

Ο Άνω τριγωνικός πίνακας είναι ένας τετραγωνικός πίνακας όπου τα μη μηδενικά του στοιχεία βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο και πάνω από αυτήν, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία είναι μηδενικά. Είναι χρήσιμος σε πολλές εφαρμογές όπως επίλυση εξισώσεων, αναγωγή σε σκαλινών και άλλα.

π.χ $U = \begin{bmatrix} 7 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

→ επιτρέπονται και στοιχεία πάνω (ή κάτω) από την κύρια διαγώνιο να είναι 0.

$$U = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$